

هانیه وطنی

نمودار الگوریتم سرچ دودویی

1400012268035

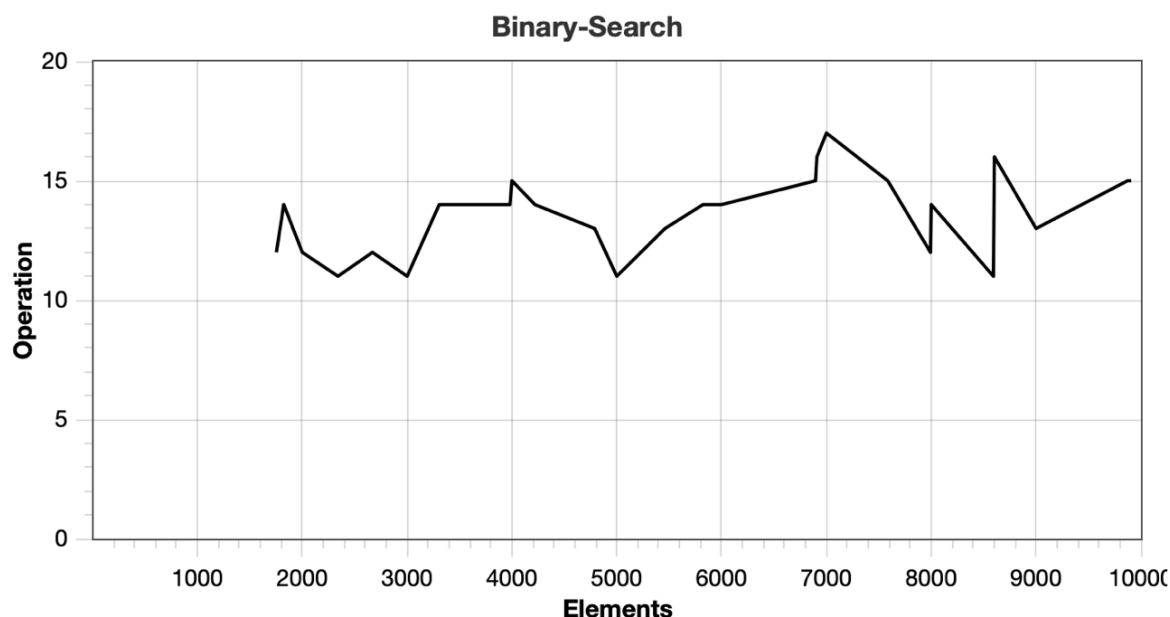
محاسبه پیچیدگی:

برای ساختن آرایه با استفاده از random، پیچیدگی آن برابر است با $O(1)$ که چون n بار تکرار می شود برابر می شود با $O(n)$.

برای sort کردن آرایه از تابع خود جاوا استفاده میکنیم که پیچیدگی آن برابر است با $O(n \lg n)$. همچنین پیچیدگی سرچ دودویی برابر است با $O(\lg n)$.

از آن جایی که $O(n \lg n)$ بزرگتر است بنابراین پیچیدگی کلی سرچ دودویی برابر می شود با $O(n \lg n)$.

نمودار رشد الگوریتم:



همانطور که مشاهده می کنید نمودار مقابل در واقع همان $n \lg n$ را نمایش می دهد. بنا به همین فرمول با بالا رفتن سائز آرایه مرتبه زمانی و همینطور تعداد مقایسه های انجام شده ی کد نیز افزایش پیدا می کند.